

ManuTech System

Levantamento de Requisitos

Requisitos funcionais, requisitos não funcionais e regras de negócio

Sistema de Gestão de Manutenção Industrial

Versão 1.0

1. Introdução

Este documento especifica os requisitos do sistema ManuTech, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto, implementação, realização de testes e homologação do sistema. O conteúdo foi elaborado com base nas funcionalidades implementadas no backend em Spring Boot e no frontend em Vue, contemplando autenticação, gestão de máquinas, técnicos, setores, usuários e ordens de serviço.

1.1 Visão geral do documento

Além desta seção introdutória, as seções seguintes estão organizadas como descrito abaixo.

1. **Seção 2 - Descrição geral do sistema:** apresenta a visão geral do sistema, seu escopo, seus usuários e os módulos relacionados.
2. **Seção 3 - Requisitos funcionais:** especifica os casos de uso e funcionalidades do sistema, descrevendo usuários, entradas e saídas.
3. **Seção 4 - Requisitos não funcionais:** especifica requisitos de usabilidade, desempenho, segurança, confiabilidade, tecnologia e manutenção.
4. **Seção 5 - Regras de negócio:** define as regras que controlam o funcionamento do sistema e a validação dos dados.

1.2 Convenções, termos e abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, descritos a seguir.

1.2.1 Identificação dos requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através de um identificador único, iniciando em [RF01] para requisitos funcionais, [NF01] para requisitos não funcionais e [RN01] para regras de negócio.

RF: Requisito funcional. NF: Requisito não funcional. RN: Regra de negócio. CRUD: operações de cadastro, consulta, alteração e exclusão. API: interface de comunicação entre frontend e backend. DTO: objeto utilizado para transportar dados entre as camadas do sistema.

2. Descrição geral do sistema

2.1 Abrangência e sistemas relacionados

O sistema ManuTech é uma ferramenta web criada para apoiar a gestão de manutenção industrial. O sistema permite controlar setores, técnicos, máquinas e ordens de serviço, facilitando o acompanhamento das manutenções, a identificação de máquinas ativas ou inativas e a vinculação das ordens aos técnicos responsáveis.

A aplicação possui backend desenvolvido em Java com Spring Boot, Spring Data JPA, PostgreSQL e Spring Security. O frontend foi desenvolvido em Vue com Vite, Pinia, Axios e Vue Router, realizando a comunicação com a API REST do backend.

Diante da informatização dessas operações, o ManuTech contribui para melhorar a organização das ordens de manutenção, centralizar os registros das máquinas e técnicos e oferecer maior controle ao gestor de manutenção.

2.2 Usuários do sistema

O sistema possui dois perfis principais de usuários:

Gestor: usuário responsável por gerenciar setores, técnicos, máquinas, usuários e ordens de serviço. Possui acesso amplo às funcionalidades do sistema.

Técnico: usuário responsável por visualizar e acompanhar ordens de serviço. No frontend, o técnico possui acesso restrito principalmente ao módulo de ordens.

2.3 Módulos do sistema

Os módulos principais do sistema são: Autenticação, Usuários, Setores, Técnicos, Máquinas, Ordens de Serviço e Interface de Navegação.

Documento de Requisitos do Sistema

3. Requisitos funcionais [RF]

3.1 Autenticação e controle de acesso

[RF01] Autenticação de usuário

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário realize login informando usuário e senha. A autenticação deve ser processada pelo backend e retornar os dados do usuário autenticado.

Usuário: Gestor e técnico

Prioridade: Alta

Entrada: Login e senha.

Saída: Usuário autenticado, perfil e mensagem de sucesso.

[RF02] Identificação do perfil do usuário

Descrição: O sistema deve identificar se o usuário autenticado possui perfil GESTOR ou TECNICO para direcionar sua navegação e permissões no frontend.

Usuário: Gestor e técnico

Prioridade: Alta

Entrada: Dados retornados no login.

Saída: Perfil do usuário disponível na aplicação.

[RF03] Redirecionamento para login

Descrição: O sistema deve direcionar usuários não autenticados para a tela de login ao tentarem acessar rotas protegidas.

Usuário: Todos os usuários

Prioridade: Alta

Entrada: Tentativa de acesso sem autenticação.

Saída: Usuário redirecionado para /login.

[RF04] Controle de rotas por perfil

Descrição: O sistema deve restringir no frontend o acesso às telas conforme o perfil do usuário, permitindo ao gestor acessar os módulos administrativos e ao técnico acessar principalmente o módulo de ordens.

Usuário: Gestor e técnico

Prioridade: Alta

Entrada: Perfil do usuário autenticado.

Saída: Rotas e menus exibidos conforme permissão.

3.2 Setores

[RF05] Cadastro de setor

Descrição: O sistema deve permitir o cadastro de setores da empresa para organização das máquinas e vinculação dos técnicos.

Usuário: Gestor

Prioridade: Alta

Entrada: Nome do setor.

Saída: Setor cadastrado no sistema.

[RF06] Alteração de setor

Descrição: O sistema deve permitir a alteração dos dados de um setor já cadastrado.

Usuário: Gestor

Prioridade: Média

Entrada: Identificador do setor e novo nome.

Saída: Setor atualizado.

[RF07] Consulta de setores

Descrição: O sistema deve permitir listar todos os setores e buscar setor por identificador ou nome.

Usuário: Gestor

Prioridade: Alta

Entrada: Identificador ou nome do setor, quando informado.

Saída: Lista ou detalhe do setor encontrado.

3.3 Técnicos

[RF08] Cadastro de técnico

Descrição: O sistema deve permitir o cadastro de técnicos informando nome, telefone e os setores atendidos.

Usuário: Gestor

Prioridade: Alta

Entrada: Nome, telefone e lista de setores.

Saída: Técnico cadastrado.

[RF09] Alteração de técnico

Descrição: O sistema deve permitir alterar os dados de um técnico e atualizar seus setores atendidos.

Usuário: Gestor

Prioridade: Média

Entrada: Identificador do técnico, nome, telefone e setores.

Saída: Técnico atualizado.

[RF10] Consulta de técnicos

Descrição: O sistema deve permitir listar técnicos, buscar técnico por identificador, buscar por nome e filtrar técnicos por setor.

Usuário: Gestor

Prioridade: Alta

Entrada: Identificador, nome ou setor, quando informado.

Saída: Lista ou detalhe de técnicos.

3.4 Máquinas

[RF11] Cadastro de máquina

Descrição: O sistema deve permitir o cadastro de máquinas informando código identificador, modelo, estado de atividade e setor vinculado.

Usuário: Gestor

Prioridade: Alta

Entrada: Código identificador, modelo, situação ativa/inativa e setor.

Saída: Máquina cadastrada.

[RF12] Alteração de máquina

Descrição: O sistema deve permitir alterar os dados de máquinas já cadastradas, incluindo modelo, atividade e setor.

Usuário: Gestor

Prioridade: Média

Entrada: Identificador da máquina e novos dados.

Saída: Máquina atualizada.

[RF13] Consulta de máquinas

Descrição: O sistema deve permitir listar máquinas e realizar buscas por identificador, código, modelo, setor, atividade e combinação entre modelo e setor.

Usuário: Gestor

Prioridade: Alta

Entrada: Critérios de busca informados pelo usuário.

Saída: Lista ou detalhe de máquinas.

[RF14] Exclusão de máquina

Descrição: O sistema deve permitir excluir máquinas somente quando as regras de negócio permitirem a exclusão.

Usuário: Gestor

Prioridade: Média

Entrada: Identificador da máquina.

Saída: Máquina excluída ou mensagem de impedimento.

[RF15] Consulta de ordens por máquina

Descrição: O sistema deve permitir consultar as ordens de serviço vinculadas a uma máquina por meio do código identificador.

Usuário: Gestor

Prioridade: Média

Entrada: Código identificador da máquina.

Saída: Lista de ordens vinculadas.

3.5 Ordens de serviço

[RF16] Cadastro de ordem de serviço

Descrição: O sistema deve permitir o cadastro de ordens de serviço informando título, descrição, prioridade, status, máquina e, opcionalmente, técnico responsável.

Usuário: Gestor e técnico

Prioridade: Alta

Entrada: Título, descrição, prioridade, status, máquina e técnico opcional.

Saída: Ordem de serviço cadastrada.

[RF17] Alteração de ordem de serviço

Descrição: O sistema deve permitir alterar os dados de uma ordem de serviço, incluindo status, prioridade, máquina e técnico responsável.

Usuário: Gestor e técnico

Prioridade: Alta

Entrada: Identificador da ordem e novos dados.

Saída: Ordem de serviço atualizada.

[RF18] Consulta de ordens de serviço

Descrição: O sistema deve permitir listar ordens e realizar buscas por identificador, título, prioridade, status, máquina, setor e técnico.

Usuário: Gestor e técnico

Prioridade: Alta

Entrada: Critérios de busca informados pelo usuário.

Saída: Lista ou detalhe de ordens.

[RF19] Atualização automática da atividade da máquina

Descrição: O sistema deve atualizar o estado de atividade da máquina conforme o status da ordem de serviço, desativando a máquina quando a manutenção estiver em andamento.

Usuário: Sistema

Prioridade: Alta

Entrada: Status da ordem de serviço.

Saída: Situação da máquina atualizada.

[RF20] Cancelamento de ordem por status
--

Descrição: O sistema deve manter o histórico das ordens e utilizar o status CANCELADA quando uma ordem não deve mais ser executada, evitando exclusão física da ordem.

Usuário: Gestor e técnico

Prioridade: Média

Entrada: Alteração do status da ordem.

Saída: Ordem mantida no histórico com status cancelado.

3.6 Usuários do sistema

[RF21] Cadastro de usuário

Descrição: O sistema deve permitir o cadastro de usuários de acesso, informando login, senha, perfil e, quando aplicável, o técnico vinculado.

Usuário: Gestor

Prioridade: Alta

Entrada: Login, senha, perfil e id do técnico quando o perfil for TECNICO.

Saída: Usuário cadastrado com senha criptografada.

[RF22] Exclusão de usuário

Descrição: O sistema deve permitir excluir usuários cadastrados quando necessário.

Usuário: Gestor

Prioridade: Média

Entrada: Identificador do usuário.

Saída: Usuário removido do sistema.

3.7 Interface

[RF23] Interface do sistema

Descrição: O sistema deve apresentar interface web com visual simples, tela de login, barra superior, menu lateral e telas separadas para os módulos principais.

Usuário: Todos os usuários

Prioridade: Alta

Entrada: Acesso pelo navegador.

Saída: Interface disponível para navegação.

[RF24] Menu por perfil

Descrição: O sistema deve exibir no menu apenas as opções disponíveis para o perfil autenticado, ocultando módulos administrativos para usuários técnicos.

Usuário: Gestor e técnico

Prioridade: Alta

Entrada: Perfil do usuário logado.

Saída: Menu ajustado conforme o perfil.

[RF25] Comunicação com a API

Descrição: O frontend deve consumir a API do backend para autenticação, listagem, cadastro e alteração de dados.

Usuário: Sistema

Prioridade: Alta

Entrada: Requisições HTTP realizadas via Axios.

Saída: Dados persistidos e exibidos na interface.

4. Requisitos não funcionais [NF]

[NF01] Usabilidade

Descrição: O sistema deve possuir interface clara, com menu simples, campos identificados e mensagens de erro ou sucesso compreensíveis para o usuário.

Prioridade: Alta

[NF02] Desempenho

Descrição: O sistema deve responder às operações principais de cadastro, consulta e alteração em tempo adequado para uso local ou ambiente de demonstração, preferencialmente em até 2 segundos.

Prioridade: Média

[NF03] Banco de dados

Descrição: O sistema deve utilizar PostgreSQL como banco de dados relacional para persistência das informações.

Prioridade: Alta

[NF04] Persistência de dados

Descrição: O backend deve utilizar Spring Data JPA e Hibernate para realizar a persistência e o relacionamento entre entidades.

Prioridade: Alta

[NF05] Segurança de autenticação

Descrição: O sistema deve autenticar usuários por login e senha utilizando Spring Security no backend.

Prioridade: Alta

[NF06] Criptografia de senha

Descrição: As senhas dos usuários devem ser armazenadas de forma criptografada utilizando BCrypt.

Prioridade: Alta

[NF07] Controle de sessão no frontend

Descrição: O frontend deve armazenar temporariamente os dados do usuário autenticado para manter a navegação enquanto o usuário estiver logado.

Prioridade: Média

[NF08] Validação de dados

Descrição: O backend deve validar campos obrigatórios por meio de validações nos DTOs e retornar mensagens adequadas em caso de dados inválidos.

Prioridade: Alta

[NF09] Tratamento de erros

Descrição: O sistema deve tratar exceções de recurso não encontrado e regras de negócio, evitando retorno de mensagens técnicas ao usuário final.

Prioridade: Média

[NF10] Documentação da API

Descrição: O backend deve disponibilizar documentação de endpoints por meio do Swagger durante o desenvolvimento e demonstração.

Prioridade: Média

[NF11] Manutenibilidade

Descrição: O backend deve manter separação em camadas de controller, service, repository, model, DTO, security e exception handler.

Prioridade: Alta

[NF12] Integração frontend/backend

Descrição: O frontend deve se comunicar com o backend por requisições HTTP, mantendo a API centralizada em um serviço de configuração.

Prioridade: Alta

[NF13] Compatibilidade

Descrição: O sistema deve ser executado em navegador web moderno e em ambiente local com Node.js, Java, Maven e PostgreSQL configurados.

Prioridade: Média

[NF14] Ambiente de desenvolvimento

Descrição: O projeto deve ser compatível com VS Code ou IntelliJ para edição, execução e testes durante o desenvolvimento.

Prioridade: Baixa

[NF15] Proteção em produção

Descrição: Em ambiente de produção, endpoints sensíveis e a documentação Swagger devem ser protegidos ou desabilitados conforme a política de segurança definida.

Prioridade: Média

5. Regras de Negócio [RN]

[RN01] Código identificador da máquina

Descrição: Toda máquina deve possuir um código identificador único, além do identificador gerado pelo banco de dados.

Prioridade: Alta

[RN02] Campos obrigatórios da máquina

Descrição: No cadastro de máquina, é obrigatório informar código identificador, modelo, situação de atividade e setor.

Prioridade: Alta

[RN03] Setor único

Descrição: O nome do setor deve ser único para evitar duplicidade de registros.

Prioridade: Alta

[RN04] Campos obrigatórios do técnico

Descrição: No cadastro de técnico, é obrigatório informar nome, telefone e pelo menos um setor atendido.

Prioridade: Alta

[RN05] Vinculação de técnico a setor

Descrição: Todo técnico deve estar vinculado a um ou mais setores atendidos.

Prioridade: Alta

[RN06] Vinculação de máquina a setor

Descrição: Toda máquina deve estar vinculada a um setor existente.

Prioridade: Alta

[RN07] Vinculação de ordem a máquina

Descrição: Toda ordem de serviço deve estar obrigatoriamente vinculada a uma máquina existente.

Prioridade: Alta

[RN08] Técnico opcional na abertura da ordem

Descrição: Uma ordem de serviço pode ser criada sem técnico responsável, permitindo que a atribuição ocorra posteriormente.

Prioridade: Média

[RN09] Prioridade da ordem

Descrição: As ordens de serviço devem ser classificadas com prioridade BAIXA, MEDIA, ALTA ou CRITICA.

Prioridade: Alta

[RN10] Status da ordem

Descrição: As ordens de serviço devem possuir status ABERTA, ANDAMENTO, CONCLUIDA ou CANCELADA.

Prioridade: Alta

[RN11] Atividade da máquina em manutenção

Descrição: Quando uma ordem estiver com status ANDAMENTO, a máquina vinculada deve ser marcada como inativa.

Prioridade: Alta

[RN12] Atividade da máquina fora de manutenção

Descrição: Quando a ordem estiver com status ABERTA, CONCLUIDA ou CANCELADA, a máquina vinculada deve ser marcada como ativa.

Prioridade: Média

[RN13] Exclusão de máquinas

Descrição: Máquinas ativas ou com ordens vinculadas não podem ser excluídas do sistema.

Prioridade: Alta

[RN14] Histórico de ordens

Descrição: Ordens de serviço não devem ser removidas fisicamente do sistema; o cancelamento deve ser realizado por alteração de status.

Prioridade: Média

[RN15] Login único

Descrição: Cada usuário do sistema deve possuir login único.

Prioridade: Alta

[RN16] Perfis permitidos

Descrição: Os perfis de usuário permitidos são GESTOR e TECNICO.

Prioridade: Alta

[RN17] Usuário técnico vinculado

Descrição: Usuários com perfil TECNICO devem estar vinculados a um técnico existente no sistema.

Prioridade: Alta

[RN18] Usuário gestor sem técnico vinculado

Descrição: Usuários com perfil GESTOR não precisam estar vinculados a um técnico.

Prioridade: Média

[RN19] Senha protegida

Descrição: A senha do usuário deve ser gravada no banco de dados criptografada, não sendo armazenada em texto puro.

Prioridade: Alta

[RN20] Dados iniciais demonstrativos

Descrição: Os dados iniciais utilizados para apresentação devem ser carregados sem duplicidade, verificando a existência de registros antes de inserir novos dados.

Prioridade: Baixa

6. Observações finais

Este documento representa o estado atual do sistema ManuTech considerando as funcionalidades presentes no backend e frontend enviados. Caso novas regras de autorização sejam implementadas também no backend, os requisitos de segurança poderão ser expandidos para detalhar permissões por endpoint.

Para a apresentação, recomenda-se demonstrar o login, a navegação por perfil, a listagem dos dados iniciais, o cadastro de ordens e o impacto do status da ordem na atividade da máquina.